

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Яндекс.Карты

Как устроена одна из самых используемых карт в России — от идеи до повседневного сервиса

Тюняев Стефан 9-2

Доклад по геоинформационным системам

Что вообще такое ГИС

Геоинформационная система — это не просто картинка с улицами. Это программа, которая хранит данные, привязанные к координатам, и умеет с ними работать: искать, сравнивать, считать расстояния, строить маршруты. Карта на экране — только видимая часть; под ней десятки слоёв информации.

Яндекс.Карты — хороший пример именно такой системы: у сервиса есть собственная база дорог, зданий и организаций, свои алгоритмы прокладки маршрута и данные о пробках, которые обновляются каждую минуту.

Данные

Координаты, дороги, здания, объекты инфраструктуры

Анализ

Расчёт маршрутов, расстояний, зон доступности

Визуализация

Слои, схема, спутник, 3D — разные способы показать одно и то же

Как всё начиналось

В начале 2000-х в России ещё не было привычного нам онлайн-сервиса карт — люди пользовались бумажными атласами или зарубежными картами, плохо знавшими местные адреса.



Современная спутниковая съёмка города — то, к чему сервис пришёл спустя годы

2004

Яндекс запускает собственный картографический сервис — сначала со скромным набором городов и простой схемой.

2006

На карту выходят пробки: цвет дорог начинает показывать реальную загруженность, а не просто схему улиц.

2007–2008

Появляются спутниковые снимки и гибридный режим — карта становится «фотографией сверху».

От карты к городской платформе

После 2010 года сервис перестаёт быть просто картой и превращается в инструмент, которым пользуются каждый день — для дороги на работу, поиска кафе или планирования поездки.

2009

Панорамы улиц

Запуск фотопанорам — впервые можно «пройтись» по улице, не выходя из дома.

2011

Народная карта

Пользователи получают возможность сами дорисовывать дома и исправлять ошибки.

2013

3D-здания

Крупные города обрастают объёмными моделями застройки — карта становится глубже.

2017+

Умные маршруты

Прогноз пробок, учёт истории поездок и более точное время в пути.

Интересные факты

20+

лет с момента запуска сервиса в 2004 году

10 млн+

организаций в справочнике карт по всему миру

50 млн+

человек пользуются сервисом ежемесячно

1 000+

городов и населённых пунктов с панорамами улиц

А ещё:

- Карта строится не вручную — данные собираются из спутников, GPS-треков автомобилей и правок самих пользователей.
- Пробки на Яндекс.Картах измеряются по 10-балльной шкале и легенде рассчитываются на основе обезличенных данных о скорости движения.
- Сервис умеет прокладывать маршрут не только для машины, но и для пешехода, велосипеда и общественного транспорта в одном интерфейсе.

Карта — это стопка слоёв

То, что мы видим на экране, — результат наложения нескольких независимых слоёв данных друг на друга. Каждый слой обновляется по-своему и с разной частотой.

Базовая геометрия

Дороги, границы, здания — меняется редко, но должна быть предельно точной.

Организации

Кафе, магазины, аптеки — обновляется постоянно за счёт бизнеса и пользователей.

Пробки

Живой слой: пересчитывается каждую минуту по данным о скорости движения.

Панорамы и 3D

Снимаются отдельными кампаниями и обновляются раз в несколько лет.

Маршруты и навигация

Что умеет прокладывать маршрут

- На автомобиле — с учётом пробок, платных дорог и ограничений
- На общественном транспорте — с расписанием и пересадками
- Пешком и на велосипеде — по тротуарам и вело-инфраструктуре
- Несколько вариантов пути на выбор, с разницей по времени

Маршрут пересчитывается на лету: если впереди авария или пробка, сервис молча предложит объезд ещё до того, как вы заметите затор.

Пробки в цифрах

Шкала загруженности дорог показывает ситуацию от 0 до 10 баллов — по ней удобно судить о городе в целом, не проверяя каждую улицу отдельно.

0-3

свободно, город едет быстро

4-6

заметные затруднения

7-10

серьёзные заторы

Поиск мест и формы показа карты



Панорама улицы: можно осмотреться до того, как приедешь на место

Справочник организаций

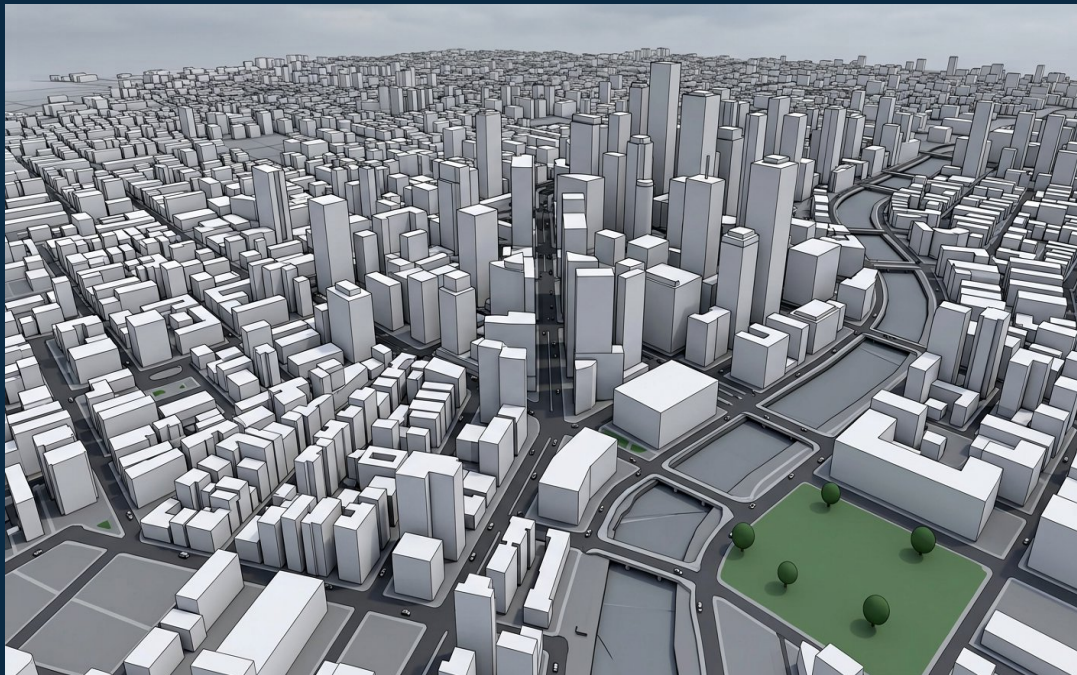
Карточка места — это не просто точка на карте: адрес, часы работы, телефон, фото, отзывы и рейтинг. Малый бизнес часто ведёт свою карточку сам.

Режимы отображения

- Схема — упрощённый рисунок улиц, читается быстрее всего
- Спутник — реальные снимки поверхности земли
- Гибрид — снимок с подписями улиц поверх него
- 3D — объёмные здания при приближении к городу

ГДЕ И КАК ЭТИМ ПОЛЬЗУЮТСЯ

Доступность и сферы применения



3D-модель застройки: то, как карта показывает город при максимальном приближении

Платформы

Сайт, приложения на iOS и Android, а также API для разработчиков, которые встраивают карту на собственные сайты и в сервисы доставки.

Кто этим пользуется

Обычные люди —

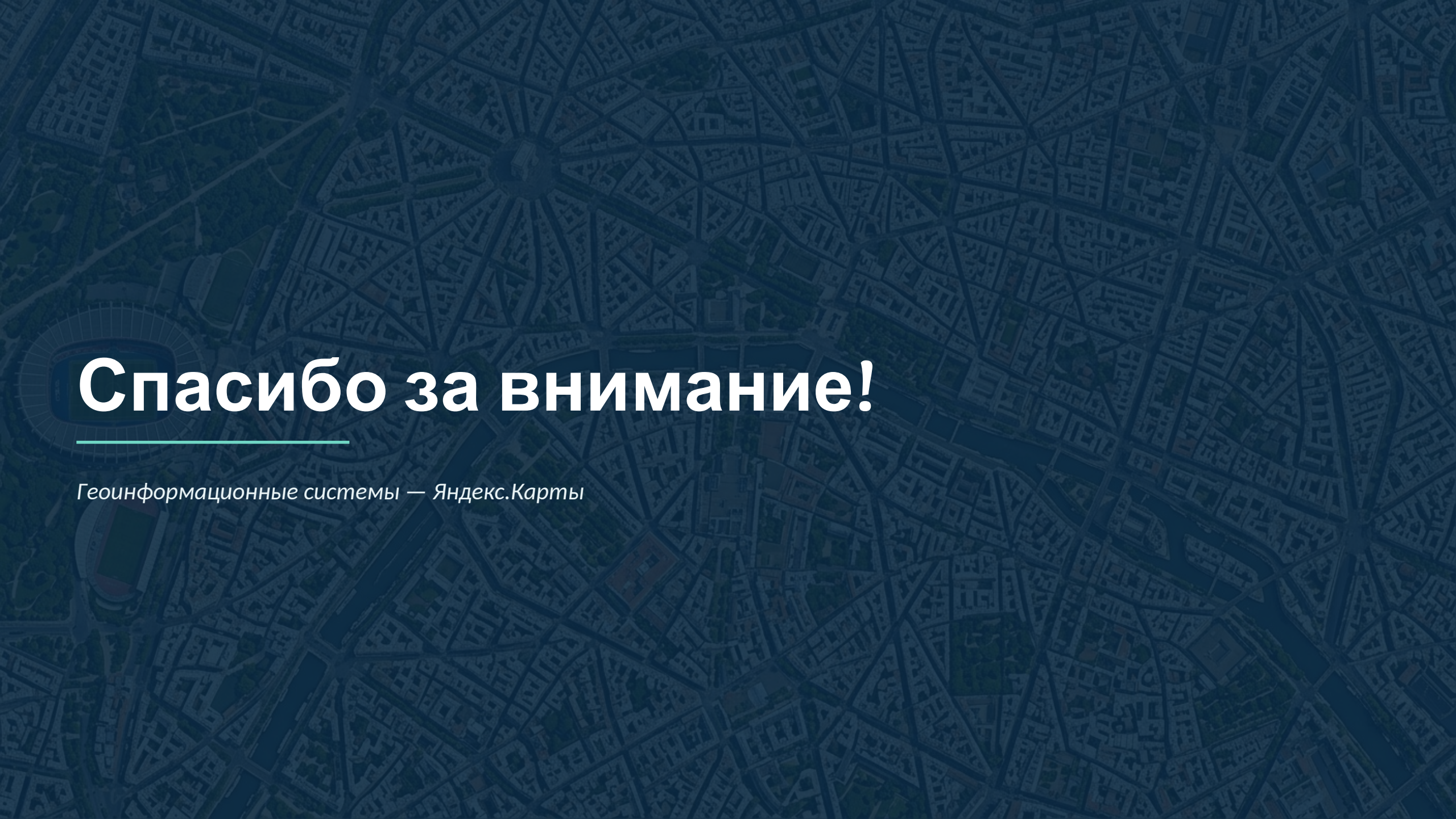
маршрут до работы, поиск кафе, планирование поездки

Бизнес —

логистика, доставка, геомаркетинг, аналитика точек продаж

Города —

анализ транспортных потоков и городское планирование



Спасибо за внимание!

Геоинформационные системы — Яндекс.Карты